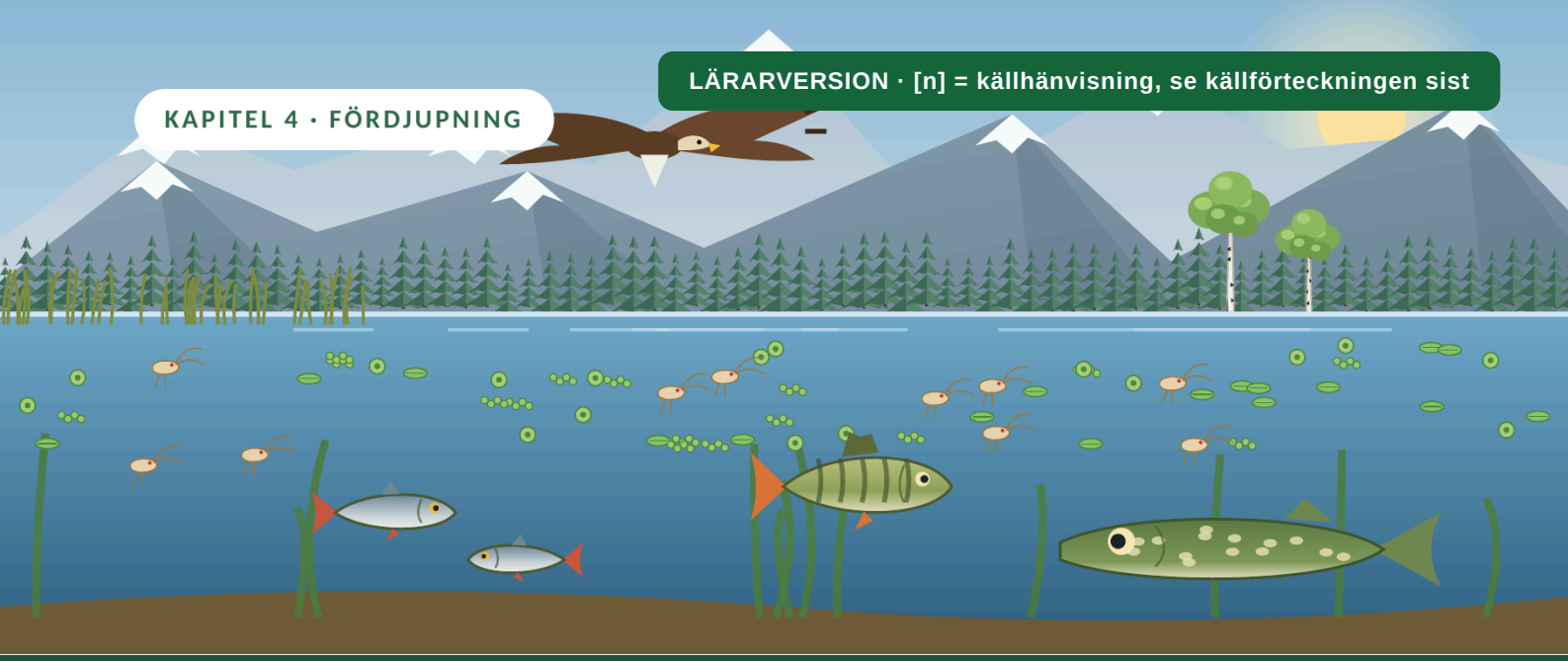
LÄRARVERSION · [n] = källhänvisning, se källförteckningen sist



KAPITEL 4

# Fördjupning: Ekologi

Varför hänger allt ihop – och vad händer när något tas bort?

*Vad händer med en hel strand om man tar bort en enda havsstjärna? Hur kunde 29 renar bli 6 000 – och sedan nästan inga? Varför växer klöver bra i mager jord? I den här fördjupningen räknar, tolkar och resonerar du om ekosystem som en ekolog. Namn och mätvärden i uppgifterna är påhittade exempel, om inget annat står. Undersökningarna av Paine och Gause samt exemplet St Matthew är verkliga.*

### SÅ NÅR DU HÖGSTA NIVÅN

- Resonera i flera led: visa hur en sak leder till nästa, med ”eftersom … därför … vilket leder till …”.
- Använd begreppen korrekt och förklara dem i sammanhanget.
- Väg för- och nackdelar, och se frågan från flera perspektiv.
- Var nyanserad: visa vad som är osäkert och vad man mer skulle behöva veta.
- Ta ställning och motivera med naturvetenskapliga argument.


Nyckelarter och kaskadeffekter 2
Räkna med energi och biomassa 4
Kvävets kretslopp 5
Populationer som växer – och kraschar 6
Nischer och samexistens 7
Resonera och ta ställning 8–9


### FUNDERA INNAN DU LÄSER

Läs först grundtexten i kapitel 4. Fördjupningen bygger på begreppen producent, konsument, nedbrytare, näringsväv, kretslopp, population, begränsande faktor, bärkraft och nisch.

# Nyckelarter och kaskadeffekter



I grundtexten lärde du dig att en förändring i en näringsväv kan sprida sig. Men alla arter är inte lika viktiga för helheten. Vissa arter har en mycket större påverkan än deras antal eller vikt skulle antyda. De kallas **nyckelarter**. Om en nyckelart försvinner kan hela ekosystemet förändras.

## Havsstjärnan på stranden

Ekologen Robert Paine arbetade på 1960-talet på en klippstrand vid Stilla havets kust i delstaten Washington. På en bit av stranden plockade han bort rovdjuret havsstjärnan *Pisaster ochraceus* gång på gång. På en jämförbar bit lät han allt vara som det var.

På den orörda biten fanns kvar ungefär 15 arter. På biten utan havsstjärnor minskade antalet arter inom några år till ungefär 8.[1] Havsstjärnan äter bland annat musslor. Utan den tog musslorna över klipporna, och många andra arter, som alger och snäckor, fick ingen plats att leva på.

Paine kallade arten en *keystone species*, nyckelart. Havsstjärnan var inte talrik, men den höll musslorna i schack och gjorde att fler arter fick plats.

**BEGREPP**

**Nyckelart**
En art som har mycket större påverkan på ekosystemet än man kan vänta sig av dess antal.

**Kaskadeffekt**
En förändring som sprider sig genom flera led i en näringsväv.

**Kontrollområde**
Ett område där man inte ändrar något, för jämförelse.

**RESONERA OM UPPLÄGGET**

Varför lät Paine en del av stranden vara orörd? Vilka felkällor kan finnas i en undersökning på bara en strand?

## Uppifrån eller nerifrån?

En kaskadeffekt kan gå i två riktningar. I en **uppifrånkaskad** påverkas ekosystemet av toppen: om rovdjuren minskar kan växtätarna öka och äta upp mer av växterna. I en **nerifrånkaskad** är det i stället tillgången på näring och produktion längst ner som styr hur mycket som får plats längre upp.

Ett känt men omdiskuterat exempel är vargens återkomst till Yellowstone på 1990-talet. Många forskare menar att vargarna påverkade hur hjortarna rörde sig och därmed växtligheten längs vattendragen. Andra menar att effekterna är mindre än man ofta får höra, och att väder, betestryck och andra rovdjur också spelar in.[2] Det visar hur svårt det är att skilja en orsak från många samtidiga förändringar.

**VAR FÖRSIKTIG MED ENKLA HISTORIER**

Ekosystem har många samtidiga förändringar. När ett enskilt exempel blir en berömd berättelse är det lätt att glömma osäkerheterna.

| | Uppifrån | Nerifrån[3] |
|---|---|---|
| **Vad styr?** | Rovdjuren i toppen. | Näring och produktion längst ner. |
| **Exempel på kedja** | Färre rovdjur, fler växtätare, mindre växtlighet. | Mindre näring, färre växter, färre växtätare, färre rovdjur. |

| | | |
|---|---|---|
| **Hur undersöker man det?** | Ta bort eller lägg till rovdjur och jämför med ett kontrollområde. | Tillför eller minska näring och mät hur det påverkar de övre leden. |

# Räkna med energi och biomassa



I grundtexten lärde du dig tumregeln att bara omkring 10 procent av energin förs vidare från en nivå i näringskedjan till nästa. Med den kan man göra uppskattningar som visar varför ekosystem ser ut som de gör. Tumregeln kan användas både för energi och för biomassa (vikten av levande material).




En näringskedja i Östersjön med tumregeln om 10 procent.

## Exempel

En säl äter strömming och torsk. Om sälen växer 1 kg, hur mycket växtplankton har det krävt längre ner i kedjan?

**1 kg säl[4] ← 10 kg torsk ← 100 kg strömming ← 1 000 kg djurplankton ← 10 000 kg växtplankton**

Varje steg uppåt i kedjan gör alltså att det krävs tio gånger mer föda längst ner. Det förklarar varför toppkonsumenter är få, behöver stora områden och är så känsliga för förändringar.

## När pyramiden blir omvänd

Energin som flödar genom ett ekosystem bildar alltid en pyramid: mest längst ner. Men biomassan, alltså vikten av det som lever just nu, kan ibland vara större högre upp[5]. Ett möjligt exempel finns i öppet hav, där växtplankton är mycket små och förökar sig snabbt. De äts upp nästan lika fort som de bildas. Vid ett enskilt mättillfälle kan därför vikten av djurplankton vara större än vikten av växtplankton. Det går ändå ihop eftersom växtplankton omsätts mycket snabbt: det är *flödet* av energi som bildar pyramid, inte alltid mängden vid ett visst ögonblick.

**RÄKNA SJÄLV**

Kedjan är växtplankton, djurplankton, strömming, gädda och havsörn. Ungefär hur mycket djurplankton behövs för att havsörnen ska öka 1 kg? Hur mycket växtplankton?

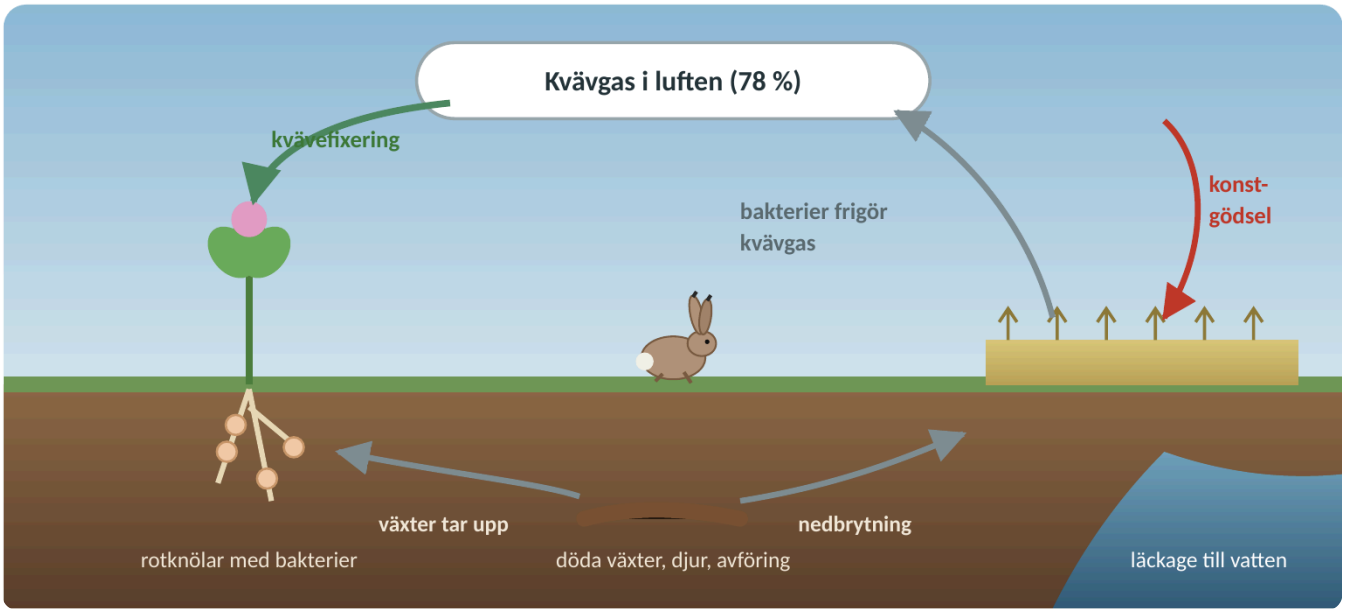
**VARNING**

10 procent är ett grovt genomsnitt. Hos insekter och andra växelvarma djur kan det vara mer, hos varmblodiga däggdjur och fåglar ofta mindre[6], eftersom de använder mycket energi för att hålla värmen.

# Kvävets kretslopp

4.2+

Alla organismer behöver kväve för att bygga proteiner och DNA. Luften består till 78 volymprocent av kvävgas[7], men varken växter eller djur kan använda den direkt. Kvävgasmolekylen är för stabil. Därför är kväve ofta det ämne som begränsar hur mycket växter kan växa.




Kvävets kretslopp, förenklat.

**Kvävefixering.** Vissa bakterier kan omvandla kvävgas till ämnen som växter kan ta upp. En del lever i knölar på rötterna hos baljväxter som klöver, ärter och bönor. Växten ger bakterierna socker och får kväve tillbaka. Det är en symbios.[8]

**Näringskedjan.** Djur får kväve genom att äta växter eller andra djur.

**Nedbrytning.** Nedbrytare frigör kväveföreningar ur döda organismer och avföring. Växterna kan ta upp dem igen.

**Tillbaka till luften.** Andra bakterier, särskilt i syrefattig och blöt mark, omvandlar kväveföreningar till kvävgas igen.

Människan har förändrat kretsloppet kraftigt. Med konstgödsel tillför vi stora mängder kväve till åkrarna. Vad det får för följder i sjöar och hav tar vi upp i område 5.

**KVÄVE I HAVET**

I Östersjön finns cyanobakterier som själva kan fixera kväve ur luften. De är ett exempel på att samma process som sker i klöverns rotknölar också sker i vatten.[9]

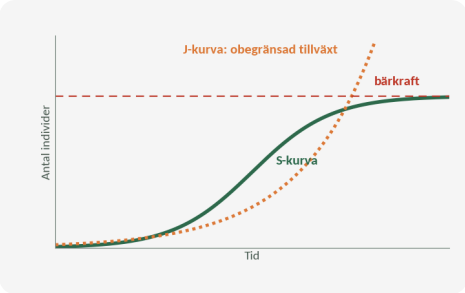
**BEGREPP**

**Kvävefixering**
När bakterier gör om kvävgas till ämnen som växter kan använda.

# Populationer som växer – och kraschar



Om varje hare får fyra ungar som överlever och förökar sig blir det snabbt väldigt många harar. När en population kan växa fritt ökar den inte med samma antal varje år, utan med en viss andel. Ju fler individer, desto fler nya, och kurvan böjer uppåt som ett J. Det kallas **exponentiell tillväxt**.



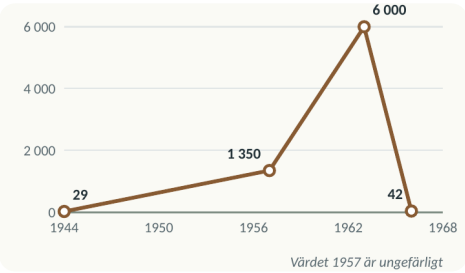

J-kurva och S-kurva.

I verkligheten tar resurserna slut förr eller senare. Tillväxten bromsas och populationen planar ut kring det antal som miljön kan försörja långsiktigt[10], miljöns **bärkraft**. Kurvan får formen av ett S.

Bärkraften är inte konstant. Den beror på födotillgång, väder, rovdjur och konkurrenter, och kan förändras om miljön förändras. Om en population växer långt över bärkraften kan den förstöra sin egen födobas. Då kan den krascha och bärkraften bli lägre än förut.

## Renarna på St Matthew

År 1944 släpptes 29 renar[11] ut på den obebodda ön St Matthew i Berings hav. Där fanns tjocka mattor av lavar men inga rovdjur och ingen jakt. Renarna förökade sig snabbt. År 1963 räknade forskare till omkring 6 000 renar. Men lavarna, som växer mycket långsamt, var kraftigt nedbetade.




Renpopulationen på St Matthew.

Vintern 1963–64 var ovanligt sträng med mycket snö. Renarna svalt ihjäl i stort antal. År 1966 fanns bara 42 renar kvar, och på 1980-talet var de helt borta. År 1963 var lavmattorna sällan tjockare än ungefär 1 cm, medan de på grannön Hall Island, där det inte fanns renar, var 8–12 cm.

**TÄNK EFTER**

Varför räckte det inte att renarna hade gott om mat år 1950 för att populationen skulle förbli stabil?

# Nischer och samexistens

4.3+

I grundtexten lärde du dig att varje art har en nisch, och att två arter med samma nisch konkurrerar hårt. Här tittar vi närmare på vad som då händer, och hur många arter ändå kan leva på samma plats.

## Gauses tofsdjur

På 1930-talet odlade den ryske biologen Georgy Gause tofsdjur, encelliga organismer av släktet *Paramecium*, i provrör med bakterier som föda. Odlade han *P. aurelia* och *P. caudatum* var för sig klarade sig båda bra. Odlade han dem tillsammans i samma provrör fick de konkurrera om samma bakterier, och *P. aurelia* trängde så småningom ut[12] *P. caudatum*.

När Gause i stället blandade *P. aurelia* med arten *P. bursaria* fanns båda kvar. *P. bursaria* söker föda på ett annat ställe i provröret, och den lever dessutom i symbios med alger[13]. De hade alltså olika nischer.

Resultatet brukar kallas **konkurrensutslagning**: när två arter behöver samma resurs på samma sätt blir det ofta bara en kvar. Men det är en laboratoriemodell i en enkel miljö. I naturen finns mycket mer variation som gör att arter kan samsas.

BEGREPP

**Konkurrensutslagning**
När en art trängs ut av en annan som konkurrerar om samma resurs.

**Resursdelning**
När arter delar på en resurs genom att använda den på olika sätt, platser eller tider.

TÄNK EFTER

Varför är det viktigt att Gause odlade varje art även ensam?

## Hur får många arter plats?

I en gran kan flera fågelarter leva sida vid sida, eftersom de söker föda på olika delar av trädet. Det kallas **resursdelning**. Arter kan också dela genom att jaga vid olika tider på dygnet, äta olika storlekar av föda eller leva på olika ställen. Ju fler olika nischer en miljö erbjuder, desto fler arter får plats.

Det betyder också att en miljö som blir mer enformig, till exempel när variationen i ett landskap försvinner, ofta rymmer färre arter.

FUNDERA

Två nya arter flyttar in i en skog. Den ena har exakt samma nisch som en art som redan finns där. Den andra har en egen nisch. Vilken har störst chans att klara sig, och varför?

# Resonera och ta ställning

4+

Uppgifterna liknar de svåraste uppgifterna på nationella prov. Personer, rubriker och mätvärden är påhittade. Svara utförligt och resonera i flera led. ● grundläggande ●● utvecklat ●●● välutvecklat

**1** Använd bilden om renarna på St Matthew. a) Beskriv populationens utveckling och förklara den med begreppen exponentiell tillväxt och bärkraft. b) Förklara varför populationen inte planade ut som i en S-kurva. c) Hur hade utvecklingen troligen sett ut om det funnits vargar på ön? ●●●

**2** En ekologisk bonde gödslar inte med konstgödsel. I stället odlar hon klöver vartannat år på åkern och plöjer ner den. Förklara i flera steg hur det kan ge mer kväve till grödan nästa år. Diskutera också för- och nackdelar jämfört med konstgödsel. ●●●

**3** En gråsäl äter ungefär 5 kg fisk per dag. Använd tumregeln om 10 procent och gör en uppskattning av hur mycket djurplankton som krävs för en säls mat under ett år, om fisken den äter är strömming som äter djurplankton. Redovisa dina beräkningar och kommentera hur säker uppskattningen är. ●●

# Resonera och ta ställning, forts.

4+

**4** Paine tog bort havsstjärnor från en bit av en strand och jämförde med en bit där de fick vara kvar. Förklara i flera led varför antalet arter minskade på den bit där havsstjärnorna togs bort. Förklara också varför Paine behövde ett kontrollområde och vad som ändå gör slutsatsen osäker. ●●●

**5** Gause odlade två arter av tofsdjur först var för sig och sedan tillsammans. Beskriv vad som hände och förklara det med begreppen konkurrens och nisch. Förklara också varför en laboratorieundersökning inte säkert visar vad som händer i naturen. ●●●

**6** I ett havsområde mäter man vid ett tillfälle mer biomassa djurplankton än växtplankton. En elev drar slutsatsen att tumregeln om 10 procent är fel. Värdera elevens slutsats. Förklara hur biomassan kan vara omvänd trots att energin ändå minskar uppåt i kedjan. ●●●

# Källförteckning för lärare



Siffrorna [1], [2] … i texten hänvisar hit. Varje post säger vilket påstående i häftet som avses, vilka källor som stöder det och hur långt vi har kunnat kontrollera det.

**Så läser du statusen**

- **Öppnad och kontrollerad** – sidan hämtades och uppgifterna jämfördes med texten (datum anges).
- **Delvis kontrollerad** – källan stöder en del; resten står i anmärkningen.
- **Uträknat** – kontrollräknat, ingen extern källa behövs.
- **Ingen källa öppnad** – allmänt läroboksfaktum som ännu inte är kontrollerat mot en källa.

Många av källorna är sekundära (uppslagsverk, undervisningssidor, Wikipedia). Använd dem som utgångspunkt och gå vidare till originalen. Granskningen är gjord av Claude och är inte en ämnesgranskning av en lärare.

**[1] Paines havsstjärneförsök: ca 15 arter mot ca 8 utan havsstjärnor; musslor tog över.**

**Wikipedia: Keystone species (Paines havsstjärneförsök)** Delvis kontrollerad
https://en.wikipedia.org/wiki/Keystone_species
Bekräftar: Paine tog bort havsstjärnan Pisaster ochraceus; i ”rock pools” gick antalet arter från 15 till 8 efter tre år; musslor tog över; nyckelartsbegreppet föreslogs 1969. Platsen anges som Makah Bay, Washington; årtalet för försöket stämmer med 1960-talet men boken säger ”början”, medan artikeln anger publiceringarna 1966 och 1969.
**Läs mer:** Original: Paine, R.T. (1966) Food web complexity and species diversity, American Naturalist 100.

**[2] Yellowstone: debatt om vargarnas betydelse jämfört med andra faktorer.**

**Painter, L. (2013): Trophic cascades in Yellowstone (Oregon State University)** Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://trophiccascades.forestry.oregonstate.edu/sites/default/files/Painter_2013_TrophicCascadesYellowstone.pdf
Bekräftar: vargen var utrotad i området 1926; återinfördes 1995–96; älgens vinterbete drev nedgången av vide, asp och poppel; viss återhämtning men ojämn (”patchy”); debatt (Ripple & Beschta mot Kauffman m.fl.); vargarna verkade sannolikt tillsammans med andra faktorer (färre älgar, jakt utanför parken, björn). Författaren fann inget samband med snötäcke och drog slutsatsen att klimat inte orsakat förändringarna, medan lärobokens ordalag ”klimat och jakt” är en allmän uppräkning av möjliga andra orsaker.
**Läs mer:** Läs hela PDF:en – den ger både stöd för och kritik mot den vanliga berättelsen.

**[3] Uppifrån- och nerifrånkaskader.**

**Ingen källa öppnad** Ingen källa öppnad
Påståendet är ett allmänt läroboksfaktum som inte har kontrollerats mot en enskild källa i detta arbete. Kontrollera det i en källa du litar på innan du förlitar dig på det.

**[4] Tumregeln 10 % tillämpad på en näringskedja.**

**Wikipedia: Trophic level** Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Trophic_level
Bekräftar producenter/konsumenter/nedbrytare, första-/andra-/tredjeordningens konsumenter, toppredatorer och att konsumenter omvandlar ”about 10 %” av energin i födan till egen vävnad (resten främst värme/ ämnesomsättning) så att näringskedjor sällan har fler än 5–6 led. Sidan nämner att livet vid djuphavsventiler bygger på kemosyntes i stället för fotosyntes, så ”alla näringskedjor börjar med fotosyntes” har undantag. Intervallet 5–20 % finns inte på sidan. Wikipedia är en sekundär källa.
**Läs mer:** Följ referenserna längst ned på sidan till originalartiklarna (bl.a. Lindeman 1942).

**[5] Omvänd biomassapyramid i öppet hav.**

**Ingen källa öppnad** Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [3].

**[6] Omsättningen av energi varierar mellan djurgrupper.**

**Ingen källa öppnad** Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [3].

**[7] Luften är ca 78 % kvävgas som organismer inte direkt kan använda.**

**Wikipedia: Nitrogen cycle** Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen_cycle
Bekräftar: luften består av ca 78 % kvävgas som de flesta organismer inte kan använda direkt; kvävefixering sker främst genom bakterier (Rhizobium i rotknölar hos baljväxter, i utbyte mot kolhydrater); nedbrytning frigör ammonium; denitrifikation (särskilt i syrefattig, vattenmättad mark) för tillbaka kvävgas; i havet fixeras kväve främst av cyanobakterier; gödsling har mer än fördubblat tillförseln av tillgängligt kväve. Östersjön nämns inte särskilt.
**Läs mer:** Se Naturvårdsverket om övergödning i Östersjön.

**[8] Kvävefixerande bakterier i rotknölar på baljväxter.**

**Wikipedia: Nitrogen cycle** Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [7].

**[9] Kvävefixering av cyanobakterier i vatten.**

**Wikipedia: Nitrogen cycle** Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [7].

**[10] J- och S-kurva, bärkraft.**

**TutorChase: Population size and carrying capacity (OCR A-level)** Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://www.tutorchase.com/notes/a-level-ocr/biology/11-2-1-population-size-and-carrying-capacity
Bekräftar: bärkraft = största populationsstorlek som ett ekosystem kan försörja långsiktigt; begränsande faktorer kan vara biotiska eller abiotiska (konkurrens, predation, sjukdom, väder); populationsförändring = (födda + inflyttade) − (döda + utflyttade); överskjutning följs av nedgång. Sekundär undervisningskälla, inte primärlitteratur.
**Läs mer:** Läs avsnittet om täthetsberoende och täthetsoberoende faktorer.

**[11] St Matthew-renarna: 29 djur 1944, ca 6 000 år 1963, 42 år 1966; lavmattor under ca 1 cm mot 8–12 cm på Hall Island. Punkten 1 350 renar i diagrammet är inte kontrollerad.**

**Wikipedia: St. Matthew Island (renpopulationen)** Delvis kontrollerad
https://en.wikipedia.org/wiki/St._Matthew_Island
Bekräftar: 29 renar släpptes ut 1944; ca 6 000 år 1963; kraschen 1963–65 ner till 42 djur, kopplad till brist på föda och en ovanligt sträng vinter 1963–64; renarna var helt utdöda på 1980-talet; laven hade minskat kraftigt (under 1 cm tjocka mattor mot 8–12 cm på grannön). ”Nästan helt uppätna” är alltså något starkare än källan.
**Läs mer:** Original: Klein, D.R. (1968) The introduction, increase, and crash of reindeer on St. Matthew Island, J. Wildlife Management 32.

**[12] Gauses försök med Paramecium och konkurrensutslagning.**

**Wikipedia: Competitive exclusion principle (Gauses försök)** Delvis kontrollerad
https://en.wikipedia.org/wiki/Competitive_exclusion_principle
Bekräftar att P. aurelia trängde ut P. caudatum i Gauses försök, att principen gäller konstanta förhållanden och att den sällan syns i naturen. P. bursaria nämns inte på sidan (uppgiften om att P. aurelia och P. bursaria samexisterade är hämtad från Gauses originalarbete 1934 och ej kontrollerad här).
**Läs mer:** Original: Gause, G.F. (1934) The Struggle for Existence.

**[13] P. bursaria samexisterade med P. aurelia (olika nisch).**

**Wikipedia: Competitive exclusion principle (Gauses försök)** Delvis kontrollerad
Anmärkning och länk: se [12].